



Projeto Sementes de Futuro em Defesa

Volume 6, Número 02

EXPEDIENTE

O Projeto Sementes de Futuro em Defesa faz parte do Programa de Cooperação Acadêmica em Defesa Nacional (PROCAD-DEFESA) “Prospectiva para Segurança e Defesa”, projeto da CAPES e do Ministério da Defesa (MD) liderado pela Escola de Guerra Naval (EGN) com 10 outras IES, Instituições e Empresas, para formar uma rede colaborativa de pesquisa e monitoramento de sementes do ambiente futuro, apoiada em plataforma computacional, análise multicritério, com abrangência nacional, participação social pública e privada, civil e militar para acompanhamento dos cenários prospectivos do Ministério da Defesa e uso dual.

O Sementes de Futuro em Defesa é um produto digital e mensal desenvolvido pelos pesquisadores das Linhas de Pesquisa Cenários Prospectivos de Segurança e Defesa do Laboratório de Simulações e Cenários (LSC) da EGN, cuja divulgação visa estimular e disseminar sementes de futuro para temas estratégicos sobre defesa e segurança, subsidiando análises prospectivas altamente qualificadas para auxiliar as Forças Armadas brasileiras no desenvolvimento de estratégias de longo prazo. As matérias deste informativo não representam o posicionamento institucional de qualquer setor das Forças Armadas.

Coordenação

Dr. Bernardo Salgado Rodrigues (IRID/UFRJ & LSC/EGN)

Conselho Editorial e Científico

Dr. Bernardo Salgado Rodrigues (LSC/EGN)

Dr. Claudio Rodrigues Corrêa (LSC/EGN)

Dr. Vinicius Janick (FEA-RP/USP)

Dra. Flavia Castro (2 Ten – RM2-T/EGN)

Doutoranda Vanessa Passos Bandeira de Sousa (PPGRI/UERJ)

Gestão de Tecnologia da Informação e Infraestrutura de Rede

Daniella do Nascimento Rodrigues (LSC/ EGN)

Laboratório de Simulações e Cenários

Linha de Pesquisa Cenários Prospectivos para Segurança e Defesa

Avenida Pasteur, 480 – Urca, Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP: 22290-240



Linhas de Pesquisa



Ameaças
Eletromagnéticas



Biodefesa e
Segurança Alimentar



Desastres Futuros –
Impactos em Defesa



Escassez de
Recursos



Energia Nuclear
e Futuro



Guerra do Futuro



Guerra Cognitiva



Inteligência Artificial



Internet das Coisas
e Robótica



Meio Ambiente
Marítimo



Segurança e Defesa
Cibernética



Segurança Espacial



Tecnologias
Quânticas

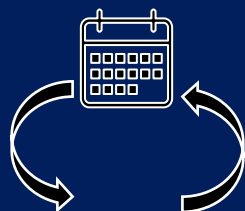


Tendências de Impacto
Marítimo-Naval

Sementes de Futuro em Defesa



Legendas



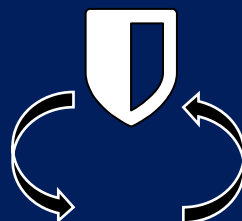
DATA E FONTE



AUTOR



DESCRIÇÃO



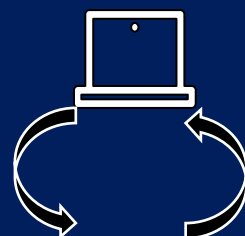
IMPACTOS FUTUROS
EM DEFESA



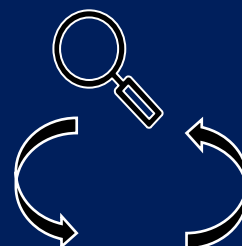
SEMENTES DE FUTURO
EM DEFESA



PALAVRAS-CHAVE



LINK DE ACESSO



PESQUISADOR DO LSC

Índice da edição

- CONFLITO NO IRÃ PODE IMPACTAR CADEIA ALIMENTAR GLOBAL
- BIOINSUMOS GANHAM DESTAQUE ENTRE STARTUPS DO AGRO E IMPULSIONAM INOVAÇÃO
- ESTADOS UNIDOS INCORPORAM BIG TECHS À SUA MÁQUINA DE GUERRA CIBERNÉTICA
- EUROPA CRIA ECOSISTEMA TECNOLÓGICO DE DEFESA INSPIRADO NO VALE DO SILÍCIO
- CHINA ANUNCIA PROJETO INOVADOR QUE ACOPLA TECNOLOGIAS NUCLEARES DE 3ª E 4ª GERAÇÕES

CONFLITO NO IRÃ PODE IMPACTAR CADEIA ALIMENTAR GLOBAL



01/03/2026 – Forbes



Robert Rapier



Desde 28 de fevereiro de 2026, após ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel à infraestrutura militar e política do Irã, o conflito intensificou-se. Esse evento provocou retaliações iranianas, como a possibilidade de bloqueio do Estreito de Ormuz. Apesar do foco principal ser o petróleo e o gás liquefeito que circulam por essa rota (20% do consumo mundial), cerca de 40% a 50% do comércio marítimo global de fertilizante nitrogenado passa por esse espaço geográfico, proveniente de países como Catar, Irã e Arábia Saudita. Dado que o fertilizante é produzido do gás natural, sendo essencial para metade da produção mundial de alimentos, uma interrupção no estreito afetaria diretamente a agricultura. Diferente do petróleo, não há reservas estratégicas de fertilizantes, e o sistema opera “just-in-time”. Em um conflito prolongado, o impacto nos preços dos alimentos poderá ser mais duradouro do que no próprio barril de petróleo.



Possíveis impactos à Defesa dessa dinâmica remetem a 2022 e ao conflito Rússia-Ucrânia. Caso interrupções no fornecimento de fertilizantes elevem os preços ou restrinjam volumes importados, a reação imediata tende a ser redução na aplicação de nitrogênio. No Brasil, altamente dependente de ureia importada, os picos sazonais de demanda coincidem com os ciclos de plantio e os estoques não absorvem choques, de modo que os efeitos surgiriam defasados, mesmo após a dissipação da crise. Consequências incluiriam, meses depois, queda na produtividade agrícola (milho e soja) e alta nos preços de alimentos e rações, que fariam a segurança alimentar ser comprometida.



Incerteza Crítica



Fertilizantes; produção agrícola; Estreito de Ormuz; logística marítima; segurança alimentar.



<https://www.forbes.com/sites/rrapier/2026/03/01/beyond-oil-the-strait-of-hormuz-and-the-global-food-risk/>



Pedro Milano – Doutorando em Engenharia de Defesa (PGED-IME/EB)



BIOINSUMOS GANHAM DESTAQUE ENTRE STARTUPS DO AGRO E IMPULSIONAM INOVAÇÃO



16/12/2025 – Globo Rural



Marcos Fantin



O desenvolvimento de bioinsumos e soluções biológicas deve ganhar destaque entre as startups do agronegócio em 2026. Segundo especialistas do setor, o crescimento dessas tecnologias está relacionado à busca por alternativas mais sustentáveis aos insumos químicos tradicionais. As startups vêm investindo na produção de microrganismos capazes de melhorar a fertilidade do solo, controlar pragas e aumentar a produtividade agrícola com menor impacto ambiental. Esse movimento acompanha mudanças regulatórias e a crescente demanda do mercado por práticas agrícolas mais sustentáveis. Ademais, o avanço da biotecnologia e da pesquisa científica tem permitido o surgimento de novas empresas voltadas à inovação no campo, consolidando um ecossistema de Agtech's focadas em soluções biológicas. A expansão desse segmento pode transformar os sistemas produtivos agrícolas e ampliar o uso de tecnologias voltadas à sustentabilidade e à eficiência na produção de alimentos.



O avanço das agtechs e da inovação científica pode contribuir para o desenvolvimento de soluções de biodefesa agrícola, reforçando a proteção da produção de alimentos. Os países que não dominarem essas tecnologias podem enfrentar maior vulnerabilidade estratégica, os tornando dependentes de insumos biológicos desenvolvidos no exterior. Tal dependência pode limitar a capacidade de resposta a pragas, doenças ou ameaças biológicas que afetem cultivos e cadeias de abastecimento, o que compromete a autonomia produtiva e a segurança alimentar. O domínio da biotecnologia aplicada ao agro tende a se tornar um ativo estratégico, com implicações diretas para a resiliência econômica e para a segurança nacional.



Tendência de Peso



Bioinsumos; biotecnologia; startups; agronegócio; segurança alimentar.



<https://globorural.globo.com/tecnologia-e-inovacao/noticia/2025/12/biologicos-vao-se-destacar-entre-as-startups-do-agro-em-2026.ghtml>



Luísa Maciel – Bacharel em Relações Internacionais (UFRRJ)



ESTADOS UNIDOS INCORPORAM BIG TECHS À SUA MÁQUINA DE GUERRA CIBERNÉTICA



13/06/2025 - U.S. Army Public Affairs



Redação



Em um movimento que vem redefinindo o equilíbrio estratégico global, os Estados Unidos vêm incorporando Big Techs a sua máquina de guerra cibernética ao integrar empresas de tecnologia avançada em programas de defesa militar. Executivos sêniores de gigantes da tecnologia como Meta, OpenAI e Palantir foram nomeados em unidades como o Destacamento 201. Este é um Corpo Executivo de Inovação do Exército para facilitar a colaboração entre tecnologia civil e forças armadas, reduzir a distância entre Silicon Valley e o Pentágono, e impulsionar ações como a Iniciativa de Transformação do Exército, que visa tornar a força mais enxuta, inteligente e letal. Contratos com empresas como Microsoft, Amazon e Google oferecem serviços de nuvem, inteligência artificial e análise de dados para sistemas de defesa e guerra cibernética. Programas como o Project Maven combinam Inteligência Artificial (IA) e machine learning para análise de dados de inteligência.



A superioridade cibernética passará a influenciar diretamente a capacidade de comando, controle, inteligência e resposta em tempo real, reduzindo o ciclo decisório e ampliando a vantagem informacional. Em contrapartida, também elevará o risco de exposição à espionagem cibernética, uma vez que dados sensíveis podem trafegar ou ser armazenados em ambientes fora da jurisdição nacional. Outro impacto é a assimetria: países com menor capacidade de desenvolvimento em IA, criptografia e ciberdefesa poderão enfrentar dificuldades para responder a ataques avançados, especialmente em cenários híbridos. Esse fato pressionará governos a investir em soberania digital, diversificação de fornecedores e fortalecimento sob pena de vulnerabilidade em conflitos futuros.



Principais Atores e Suas Estratégias



Cibersegurança; superioridade cibernética; guerra cibernética; big Techs; Inteligência.



https://www.army.mil/article-amp/286317/army_launches_detachment_201_executive_innovation_corps_to_drive_tech_transformation



Patrick Fraga – Engenheiro de Computação (UNIG)



EUROPA CRIA ECOSSISTEMA TECNOLÓGICO DE DEFESA INSPIRADO NO VALE DO SILÍCIO



09/03/2026 – ExecutiveDigest



Redação



A Europa está desenvolvendo um novo ecossistema tecnológico focado em defesa, inspirado no modelo do Vale do Silício. Startups e empresas de tecnologia desenvolvem soluções avançadas com inteligência artificial, drones e sistemas de guerra eletrônica para modernizar as capacidades militares europeias. Impulsionados pelas lições da guerra na Ucrânia e pela necessidade de maior autonomia estratégica, governos, investidores e forças armadas estão financiando inovação rápida e projetos de alto impacto. Empresas emergentes trabalham em drones autônomos, análise de dados em tempo real e software militar capaz de apoiar decisões no campo de batalha. Este movimento pretende reduzir a dependência tecnológica da Europa em relação aos Estados Unidos e acelerar a adaptação das forças armadas a um novo tipo de conflito dominado por tecnologia, software e sistemas autônomos. Ao mesmo tempo, levanta debates sobre ética, regulação e o impacto da inteligência artificial na guerra.



O avanço de um ecossistema europeu de defesa baseado em inteligência artificial, drones e guerra eletrônica irá influenciar diretamente a estratégia militar do Brasil a longo prazo. Essa transformação indica que os conflitos tendem a depender cada vez mais de tecnologia, software e sistemas autônomos. Para o Brasil, isso pode gerar pressão para modernizar suas forças armadas e investir em inovação, especialmente em drones, ciberdefesa e análise de dados militares. Ao mesmo tempo, abre oportunidades para a indústria nacional desenvolver novas tecnologias e fortalecer sua autonomia estratégica, reduzindo a dependência de equipamentos e soluções militares estrangeiras.



Principais Atores e suas Estratégias



IA; drones; defesa europeia; guerra eletrônica; tecnologia militar.



<https://executivedigest.sapo.pt/ia-drones-e-guerra-eletronica-nasce-o-silicon-valley-da-defesa-na-europa/>



Ines Cardinot – Mestre em Ciência Aeroespacial (PPGCA/UNIFA)



CHINA ANUNCIA PROJETO INOVADOR QUE ACOPLA TECNOLOGIAS NUCLEARES DE 3ª E 4ª GERAÇÕES



16/01/2026 - World Nuclear News (WNN)



Redação



A China anunciou a existência de um projeto para construção da usina nuclear de Xuwei, na província de Jiangsu. Tal projeto configura um marco histórico por ser a primeira central do mundo que acoplará tecnologias nucleares de fissão de diferentes gerações: dois reatores Hualong One (3ª geração, água pressurizada) e um reator, refrigerado a gás, HTGR (High-Temperature Gas-Cooled de 4ª geração). A ideia explora a dualidade funcional, sendo projetada para fornecer simultaneamente energia elétrica e aquecimento industrial. Sua inovação reside no uso de calor em estágios, onde reatores Hualong One geram vapor que é superaquecido por um reator HTGR, maximizando a eficiência térmica. O projeto espera um limite máximo de geração maior que 11,5 bilhões de kWh, com impacto ambiental positivo ao substituir o uso de 7,26 milhões de toneladas de carvão, evitando a emissão anual de 19,6 milhões de toneladas de CO₂.



Em caso de sucesso, esse projeto chinês pode se configurar em uma inovação tecnológica que potencializa a eficiência energética de instalações de geração de energia nuclear de fissão, reforçando a relevância dessa fonte de energia para as futuras matrizes energéticas no mundo.



Fato Portador de Futuro



Usina Nuclear de Xuwei; energia nuclear de fissão; eficiência energética; dualidade funcional; eficiência térmica.



<https://www.world-nuclear-news.org/articles/china-starts-construction-of-innovative-nuclear-project>



Fabíola de Souza Freitas – Doutoranda em Planejamento Energético (COPPE/UFRJ)



Sementes de Futuro em Defesa

Sinalizar o futuro para defender o presente

